

MATEMATICAS DISCRETAS 1

PARCIAL 2 – LOGICA CUANTIFICACIONAL

Nombre: _____ SOLUCION _____ Identificación: _____ SOLUCION _____

1. (20 %) Traduzca al lenguaje natural cada una de las siguientes fórmulas bien formadas (wffs) en la interpretación donde el dominio consiste en los estados de los Estados Unidos, $Q(x, y)$ es “ x está al norte de y ”, $P(x)$ es “ x comienza con la letra M ”, y a es “Massachusetts”
- $\forall x P(x)$
 - $\forall x \forall y \forall z [Q(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow Q(x, z)]$
 - $\exists y \exists x Q(y, x)$
 - $\exists x \exists y [P(y) \wedge Q(x, y)]$
 - $\exists y Q(a, y)$
 - $\exists x [P(x) \wedge Q(x, a)]$

Solución:

Inicialmente tenemos los siguientes datos conocidos:

- **Universo:** $U = \{\text{Todos los estados de EEUU}\}$
- **Variables:** $x, y \in U$ (x, y son dos estados de EEUU)
- **Predicados:**
 - $Q(x, y)$: “ x está al norte de y ”
 - $P(x)$: “ x comienza con la letra M ”
- **Constantes:**
 - a : Estado de Massachusetts

Con esto tenemos un contexto de la realidad de la que se nos habla, es decir, de los estados de EEUU:



A continuación, en la siguiente tabla se encuentra la traducción de lenguaje formal a lenguaje natural:

Afirmación	Enunciado en lenguaje natural
$\forall x P(x)$	Inicialmente vamos a expresar realizar la traducción de la expresión formal empleando: Para todo estado x de EEUU, x comienza por la letra M.

	Luego, para hacer la traducción anterior más natural vamos a parafrasearla: Todo estado de EEUU comienza por la letra M
$\forall x \forall y \forall z [Q(x, y) \wedge Q(y, z) \rightarrow Q(x, z)]$	Realicemos la traducción de la expresión formal: Si cualquier estado x se encuentra al norte de un estado y y el estado y se encuentra al norte del estado z, entonces, el estado x se encuentra al norte del estado z. Parafraseando para que la traducción quede más natural tenemos: Para cualquier estado de EEUU, si está al norte de un segundo estado y ese segundo está al norte de un tercero, entonces el primero está al norte del tercero.
$\exists y \exists x Q(y, x)$	La expresión formal traducida queda de la siguiente manera: Existe un estado y y un estado x tal que el estado y se encuentra al norte de otro estado x Parafraseando la expresión anterior para que suene más natural: Hay estados que se encuentran al norte de otros.
$\exists x \exists y [P(y) \wedge Q(x, y)]$	Al traducir la expresión formal se tiene: Existe un estado x y un estado y tal que el estado y empieza por la letra M y el estado x se encuentra al norte del estado y Parafraseando al emplear la forma Aristotélica particular afirmativa $I(S, P)$ tenemos: Algunos estados que empiezan por M se encuentran al norte de otros estados.
$\exists y Q(a, y)$	Como traducción de la expresión formal tenemos: Existe un estado y, tal que Massachusetts se encuentra al norte ese estado y Parafraseando: Existe un estado tal que Massachusetts se encuentra al norte de este.
$\exists x [P(x) \wedge Q(x, a)]$	Si procedemos a realizar la traducción tenemos: Existe un estado x tal que x empieza por la M y x se encuentra al norte de Massachusetts Usando la forma Aristotélica particular afirmativa $I(S, P)$ para parafrasear tenemos: Hay estados que están al norte de Massachusetts y que inician por la letra M

2. (20 %) Obtenga las expresiones asociadas a los siguientes enunciados. Antes de obtener la expresión, no olvide definir previamente el universo de discurso, las variables y los predicados, luego, a partir de estos, obtenga el predicado.
- Hay alguien en el grupo de estudiantes de primer año que no tiene compañero de cuarto.
 - Todos le gustan a alguien, pero nadie le gusta a todos.
 - Todos los que están especializándose en matemáticas tienen un amigo que necesita ayuda con su tarea.

Solución:

- a. **Enunciado en lenguaje natural:** Hay alguien en el grupo de estudiantes de primer año que no tiene compañero de cuarto.

Inicialmente definamos el contexto formal necesario para construir la expresión en lógica cuantificacional a partir del enunciado en lenguaje natural:

- **Universo:** $U = \{\text{Todos los estudiantes de primer año}\}$
- **Variables:** $\{x | x \text{ es un estudiante de primer año}\}$
- **Predicados:**
 - **$compa(x)$:** “el estudiante x tiene un compañero de cuarto”

Teniendo en cuenta el contexto anterior procedemos a expresar la expresión formal asociada a la expresión original escrita en lenguaje natural tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Lenguaje Natural	Lenguaje formal
Hay alguien en el grupo de estudiantes de primer año que no tiene compañero de cuarto.	$\exists x \neg compa(x)$

Nota importante: La anterior no es la única forma de expresar esto en lenguaje formal. Recuerde que todo depende del universo de discurso.

- b. **Enunciado en lenguaje natural:** Todos le gustan a alguien, pero nadie le gusta a todos

Inicialmente definamos el contexto formal necesario para construir la expresión en lógica cuantificacional a partir del enunciado en lenguaje natural:

- **Universo:** $U = \{\text{Personas}\}$
- **Variables:** $\{x, y | x \text{ y } y \text{ son personas}\}$
- **Predicados:**
 - **$gusta(x, y)$:** “ x le gusta a y ”

Teniendo en cuenta el contexto anterior procedemos a expresar la expresión formal asociada a la expresión original escrita en lenguaje natural tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Lenguaje Natural	Lenguaje formal
Todos le gustan a alguien, pero nadie le gusta a todos	A partir de la forma más estándar, si podemos expresar la expresión en lenguaje formal:
Expresemos la proposición anterior en una forma más estándar:	$\forall x \exists y gusta(x, y) \wedge \neg \exists x \forall y gusta(x, y)$
A todo x le gusta un y , pero no existe algún x que le guste a todo y	Si aplicamos la ley de Morgan para los cuantificadores en la segunda proposición simple (la que va después del operador $\wedge$) tenemos la siguiente expresión equivalente.
	$\forall x \exists y gusta(x, y) \wedge \forall x \exists y \neg gusta(x, y)$

- c. **Enunciado en lenguaje natural:** Todos los que están especializándose en matemáticas tienen un amigo que necesita ayuda con su tarea.

Inicialmente definamos el contexto formal necesario para construir la expresión en lógica cuantificacional a partir del enunciado en lenguaje natural:

- **Universo:** $U = \{\text{Personas}\}$
- **Variables:** $\{x, y | x \text{ y } y \text{ son personas}\}$
- **Predicados:**
 - **Matematicas(x):** “La persona x se está especializando en Matemáticas”
 - **AmigoTarea(x, y):** “La persona x tiene un amigo y que le ayuda con la tarea.”

Teniendo en cuenta el contexto anterior procedemos a expresar la expresión formal asociada a la expresión original escrita en lenguaje natural tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Lenguaje Natural	Lenguaje formal
Todos los que están especializándose en matemáticas tienen un amigo que necesita ayuda con su tarea. Expresemos la proposición anterior en una forma más estándar, recordemos la forma Aristotélica universal afirmativa $A(S, P)$: Para todo x, si x se está especializando en Matemáticas, entonces existe un y tal que y es el amigo que le hace las tareas a x	A partir de la forma más estándar, si podemos expresar la expresión en lenguaje formal: $\forall x (\text{Matematicas}(x) \rightarrow \exists y \text{AmigoTarea}(x, y))$

3. **(20 %)** Obtenga la negación asociada a las siguientes expresiones.

- a. $\exists y [Q(z) \rightarrow (R(y) \vee \forall x P(x))]$
- b. $(\forall x \exists y L(x, y)) \wedge (\neg \exists x \forall y L(x, y))$
- c. $\exists x \forall y [y > x \rightarrow \exists z (z^2 + 5z = y)]$

Solución:

a. $\neg [\exists y [Q(z) \rightarrow (R(y) \vee \forall x P(x))]]$

$$\begin{aligned}
 \neg [\exists y [Q(z) \rightarrow (R(y) \vee \forall x P(x))]] &\equiv \neg [\exists y [\neg Q(z) \vee (R(y) \vee \forall x P(x))]] \\
 &\equiv \forall y [\neg [\neg Q(z) \vee (R(y) \vee \forall x P(x))]] \\
 &\equiv \forall y [Q(z) \wedge \neg (R(y) \vee \forall x P(x))] \\
 &\equiv \forall y [Q(z) \wedge \neg R(y) \wedge (\neg \forall x P(x))] \\
 &\equiv \forall y [Q(z) \wedge \neg R(y) \wedge (\exists x \neg P(x))]
 \end{aligned}$$

b. $\neg ((\forall x \exists y L(x, y)) \wedge (\neg \exists x \forall y L(x, y)))$

$$\begin{aligned}
 \neg ((\forall x \exists y L(x, y)) \wedge (\neg \exists x \forall y L(x, y))) &\equiv \neg (\forall x \exists y L(x, y)) \vee \neg (\neg \exists x \forall y L(x, y)) \\
 &\equiv \neg (\forall x \exists y L(x, y)) \vee \neg (\forall x \exists y \neg L(x, y)) \\
 &\equiv (\exists x \forall y \neg L(x, y)) \vee (\exists x \forall y L(x, y))
 \end{aligned}$$

c. $\neg[\exists x\forall y[y > x \rightarrow \exists z(z^2 + 5z = y)]]$

$$\begin{aligned}\neg[\exists x\forall y[y > x \rightarrow \exists z(z^2 + 5z = y)]] &\equiv \forall x\exists y\neg[y > x \rightarrow \exists z(z^2 + 5z = y)] \\ &\equiv \forall x\exists y\neg[\neg(y > x) \vee \exists z(z^2 + 5z = y)] \\ &\equiv \forall x\exists y[(y > x) \wedge \neg\exists z(z^2 + 5z = y)] \\ &\equiv \forall x\exists y[(y > x) \wedge \forall z\neg(z^2 + 5z = y)] \\ &\equiv \forall x\exists y[(y > x) \wedge \forall z(z^2 + 5z \neq y)]\end{aligned}$$

4. (20 %) Obtenga el valor de verdad de cada una de las siguientes fórmulas bien formadas (wffs) en la interpretación donde el dominio consiste en personas, $M(x, y)$ es “ x es la madre de y ”, $F(x)$ es “ x es mujer”, $H(x)$ es “ x es hombre”.

- $\forall x\exists y M(y, x)$
- $\exists x\forall y M(x, y)$
- $\forall x\forall y (M(x, y) \rightarrow H(y))$
- $\exists x\exists y (M(x, y) \wedge H(y))$
- $\exists x\forall y (M(x, y) \rightarrow F(y))$

Solución:

Como punto de partida el contexto del problema es el siguiente:

- Universo de discurso:** $U = \{x|x \text{ es una persona}\}$
- Predicados:**
 - $M(x, y)$: x es la madre de y
 - $F(x)$: x es mujer
 - $H(x)$: x es hombre

En la siguiente tabla se trata cada uno de los casos con más detenimiento:

Afirmación	Enunciado en lenguaje natural	Valor de verdad
$\forall x\exists y M(y, x)$	Para todo x , existe un y tal que x es madre de y Al parafrasear tenemos: Toda persona tiene al menos una madre.	$\forall x\exists y M(y, x)$ es VERDADERA
$\exists x\forall y M(x, y)$	Existe un x para todo y , tal que x es madre de y Parafraseando tenemos: Existe una persona que es la madre de todas las personas.	$\exists x\forall y M(x, y)$ es FALSA
$\forall x\forall y (M(x, y) \rightarrow H(y))$	Todos los hijos de cualquier madre son hombres.	$\forall x\forall y (M(x, y) \rightarrow H(y))$ es FALSA
$\exists x\exists y (M(x, y) \wedge H(y))$	Existe al menos una madre que tiene un hijo varón.	$\exists x\exists y (M(x, y) \wedge H(y))$ es VERDADERA
$\exists x\forall y (M(x, y) \rightarrow F(y))$	Existe una persona tal que todos sus hijos son mujeres.	$\exists x\forall y (M(x, y) \rightarrow F(y))$ es VERDADERA

5. **(20 %)** Muestre que el siguiente argumento es válido: “Todo laptop tiene una unidad de disco interno”. “Algunos laptops tienen una unidad de DVD”. Por lo tanto, “algunos laptops tienen tanto una unidad de disco interno como una unidad de DVD”. Usando:
- $L(x)$ es "x es un laptop."
 - $I(x)$ es "x tiene una unidad de disco interno."
 - $D(x)$ es "x tiene una unidad de DVD."

Empleando lógica cuantificacional, realice las siguientes actividades:

- Empleando la información anterior, reescriba en lenguaje formal las premisas y las conclusiones.
- Empleando las equivalencias y expresiones válidas para la lógica cuantificacional, realice la demostración.

Solución:

- a. **Premisas y conclusión:**

Lenguaje natural	Lenguaje Formal
Premisas	
Todo laptop tiene una unidad de disco interno	$\forall x(L(x) \rightarrow I(x))$
Algunos laptops tienen una unidad de DVD	$\exists x(L(x) \wedge D(x))$
Conclusión	
Algunos laptops tienen tanto una unidad de disco interno como una unidad de DVD	$\exists x(L(x) \wedge I(x) \wedge D(x))$

De este modo el argumento queda de la siguiente manera:

$$\frac{\forall x(L(x) \rightarrow I(x)) \quad \exists x(L(x) \wedge D(x))}{\therefore \exists x(L(x) \wedge I(x) \wedge D(x))}$$

- b. **Demostración:**

Rotulemos cada una de las premisas:

$$\frac{\forall x(L(x) \rightarrow I(x)) \quad (a) \quad \exists x(L(x) \wedge D(x)) \quad (b)}{\therefore \exists x(L(x) \wedge I(x) \wedge D(x))}$$

A continuación, se procede a demostrar el argumento mediante el uso de las reglas de inferencia:

Pasos	Justificación
1 $\forall x(L(x) \rightarrow I(x))$	Premisa (a)
2 $\exists x(L(x) \wedge D(x))$	Premisa (b)
3 $L(K) \rightarrow I(K)$	Particularización universal ($x = K$) en 1
4 $L(K) \wedge D(K)$	Particularización existencial ($x = K$) en 2
5 $L(K)$	Simplificación en 4
6 $D(K)$	Simplificación en 4
7 $I(K)$	Modus Ponens en 5 y 3
8 $L(K) \wedge I(K) \wedge D(K)$	Conjunción en 5, 6 y 7
9 $\therefore \exists x(L(x) \wedge I(x) \wedge D(x))$	Generalización existencial en 8